

초거대 천문우주 新 발견을 위한 AI 협력플랫폼 연구기획 용역 제안요청서



2026. 8.

사 업 책 임 자	성명	이재준	연락처	이재준 (용역)	Tel: 042-865-2165 E-mail: leejjoon@kasi.re.kr
	부서	AI·첨단컴퓨팅센터		한주혜 (계약)	Tel: 042-865-3390 E-mail: jhhan@kasi.re.kr
	직급	센터장			

목 차

1. 추진 배경	1
2. 과업 개요	2
3. 제안요청 내용	2
4. 보고 및 성과품의 제출	6
5. 제안 관련 일반사항(제안서 작성 및 평가 방법)	7
붙임 1. 연구과제 계획서	11
2. 과업지시서	16

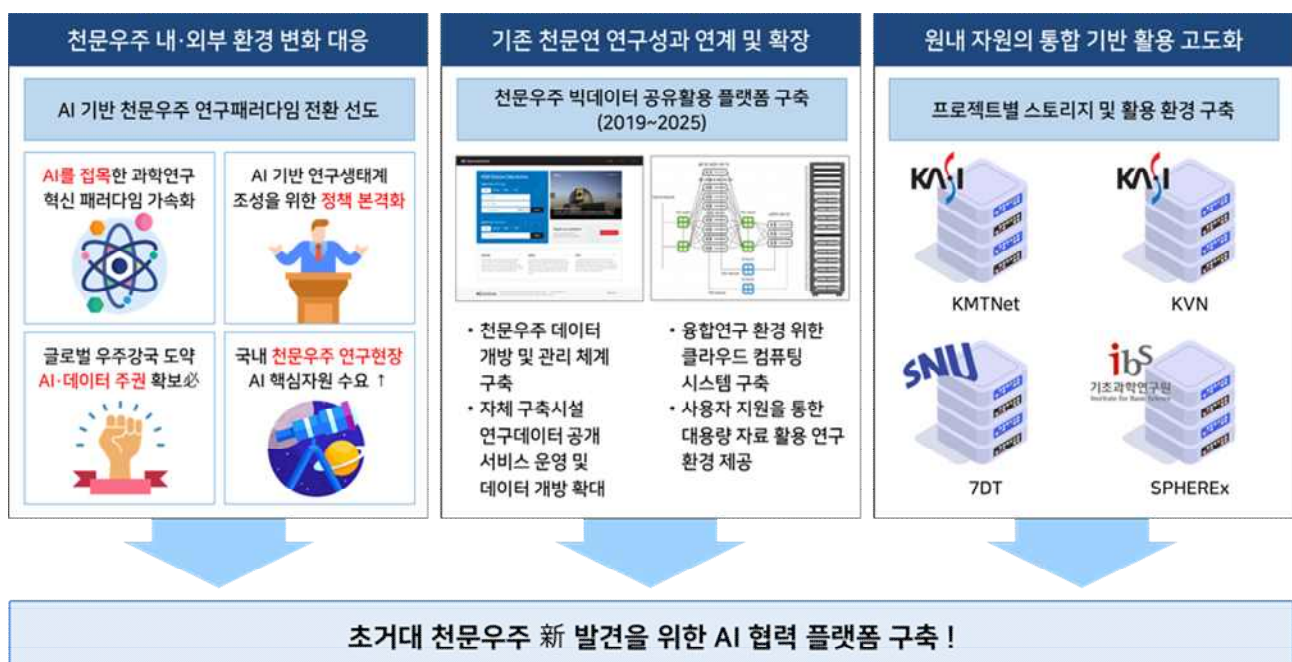
1. 추진 배경

□ 국내·외 AI를 접목한 과학연구 혁신 패러다임 전환이 가속화됨에 따라 천문우주 분야 또한 AI 중심 연구 기반 마련 수요 증가

- 미국(Genesis Mission), 캐나다(CADC) 등 해외 선진국에서는 인공지능, 클라우드, 슈퍼컴퓨팅, 대규모 데이터 분석 등 플랫폼 기반 연구혁신 움직임 가속
- 국가적으로 AI 기반 과학기술 혁신을 통한 경쟁력 확보를 위해 정부 출연연 중심 ‘국가과학AI연구소’ 설립 및 운영 예정(26년 6월)

□ 정부의 글로벌 우주강국 위상 강화 목표 달성을 위해 국내 천문우주 관련 데이터·AI에 대한 주권 확보 필요

- KMTNet 등 천문연 주도 관측 데이터뿐만 아니라, SKA·SPHEREx 등 초대형 천문우주 관측 데이터의 지속적 증가에 따라 이를 독자적으로 저장 및 처리·분석할 수 있는 기반 마련 필요
- 천문우주 분야도 전통적 관측 중심 연구에서 AI를 활용한 데이터 중심 발견으로 근본적 패러다임 변화를 겪고 있음에 따라, 데이터·AI 기반 연구 플랫폼을 통한 연구 생산성 향상 중심 혁신이 필요한 시점



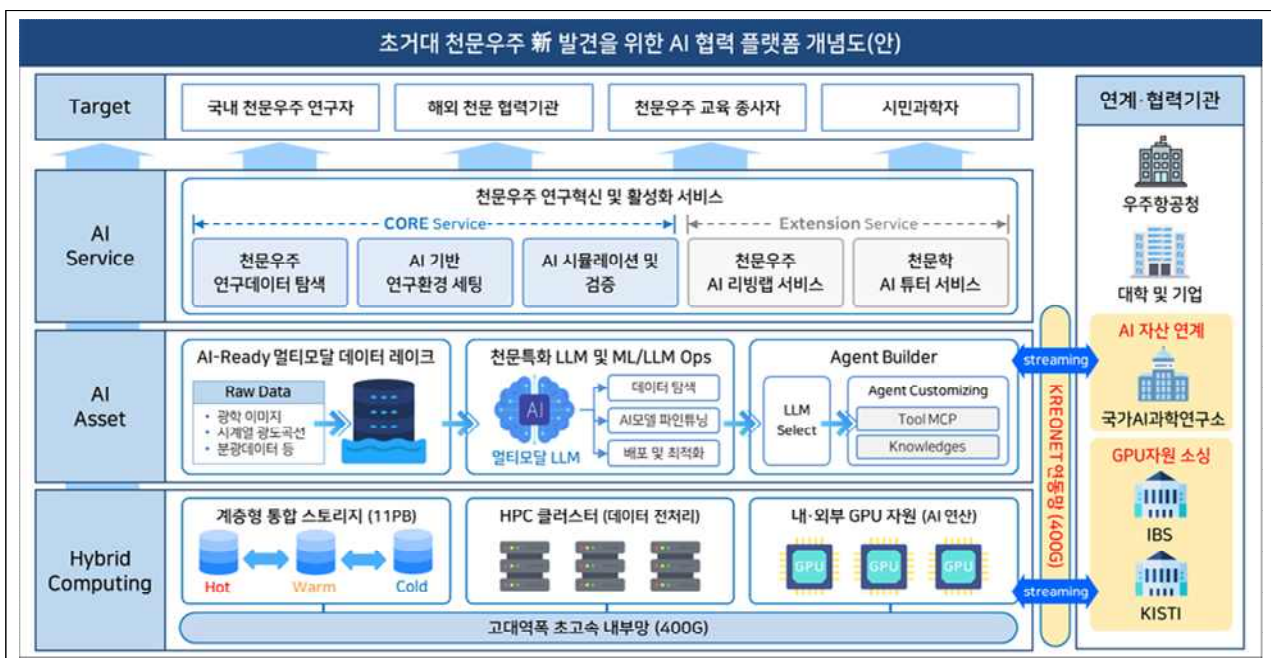
2. 과업개요

- 가. 과업명 : 초거대 천문우주 新 발견을 위한 AI 협력플랫폼 연구기획
- 나. 과업기간 : 계약체결일로부터 60일
- 다. 과업예산 : 69,304,000원 (VAT 포함)
- 라. 계약방법 : 제한경쟁(총액), 협상에 의한 계약
- 마. 대가지급 : 최종 결과물 제출 및 검수 이후

3. 제안 요청 내용

가. 사업내용

〈AI 협력 플랫폼 목표모델 개념도(안)〉



○ 천문우주 연구 부문 AI 기반 혁신을 위한 서비스 발굴 및 기획

- 천문우주 AI 모델 기반 연구혁신 서비스 제공을 위한 사용자 중심 인터페이스 기획 및 연구
- 천문우주 AI 자산을 기반으로 연구기획부터 컨테이너 기반 분석 환경 구성까지 천문우주 연구자의 연구 단계별 혁신 서비스 기획 및 설계

- 천문연의 국민 친화적 천문우주 과학문화 확산 역할 지원 및 플랫폼 활성화를 위한 서비스 기획 및 연구

○ 지능형 천문우주 연구혁신 요소 발굴 및 연구

- 다과장·다중신호 천문관측 데이터 등을 학습한 ‘천문우주 특화 멀티모달 파운데이션 모델’ 구축 방안 연구
- 기관·연구팀별 흩어져 있는 데이터의 공유 및 AI 기반 처리·분석을 위한 하이브리드 기반 데이터레이크 및 임베딩 DB 구축 방안 설계
- 천문우주 연구자 간 AI 에이전트 서비스 공유를 위한 참여형 오픈 AI 에이전트 생태계 구축 방안 설계
- 천문 데이터 맞춤형 분석·병렬 AI 학습 최적화를 위한 고성능 병렬 코드 개발 방안 연구

○ 천문우주 데이터·AI 활용을 위한 기반 하이브리드 인프라 환경 설계

- 데이터 전처리 및 시뮬레이션, AI 연산 등을 위한 적정 인프라 소요 자원 구성(CPU·GPU·초고속 네트워크 등) 설계 방안
- 천문우주 연구 관련 컴퓨팅 자원 수요 폭증 시 즉각적으로 확장을 지원하여 유연하게 대응할 수 있는 기반 설계

○ AI 협력 플랫폼 추진 이행계획 및 추진 타당성 분석

- AI 협력 플랫폼 추진을 위한 세부 추진 전략 및 성과목표 설정
- AI 협력 플랫폼 구축에 소요되는 예산 및 정성·정량적 기대효과 산출

나. 수행방법

- 「천문우주 AI 빅데이터 통합방안 기획 연구」(2025.12. ~ 2026.02.)의 내용을 참조하여 연구내용의 연속성 확보
- 그 외 과제 담당자가 필요하다고 인정하는 방법

다. 요구사항

- 과업수행자(연구용역 수행기관)는 계약체결 후 2주 이내에 과제담당자(주관기관)에게 연구과제 계획서를 보고하고, 보고 결과를 반영한 최종 연구과제 계획서를 보고일로부터 7일 이내에 제출하여야 함
- 과업수행자는 과업수행과정에서 의사결정이 필요한 사항에 대해서는 과제담당자와 협의하여 진행하여야 함
- 사업기간 동안 과업수행자는 과업 진행 내용을 과제담당자의 사전승인 없이 목적 외 사용, 타인 및 다른 기관에 제공·대여 불가
- 과업수행자는 과업 진행 내용과 결과물이 외부에 유출되지 않도록 보안을 철저히 해야하며 임의유출이 확인된 경우 모든 책임은 과업수행자에 있음
- 과업수행자가 사업수행 과정 또는 용역결과로 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물 일체에 대한 지식재산권은 한국천문연구원과 과업수행자가 공동으로 소유하나, 성과품 및 산출물을 과업수행자가 활용하기 위해서는 한국천문연구원의 사전승인을 얻어야 함
- 과업수행자가 본 사업을 수행함에 있어 제3자의 특허권, 저작권, 지적 재산권을 침해하여 한국천문연구원을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되는 경우, 과업수행자가 피해자 측에 합의 배상하여야 함

라. 보안대책

- 과업수행자는 계약체결 후 착수계 제출 시 과업수행자의 대표자 및 사업참여자의 보안서약서를 한국천문연구원에 제출하여야 한다.
- 과업수행자는 본 용역사업 착수와 동시에 제반 연구내용 및 자료의 보안을 유지하여야 한다.
- 과업수행자는 본 용역사업 수행과정에서 획득한 자료, 연구내용 및 최종 결과를 한국천문연구원의 사전 승인 없이 외부에 유출 또는 제공할 수 없다.

- 한국천문연구원의 보안업무관련 규정 및 출입관리절차를 준수하여야 한다.
- 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등 보안관리 계획을 수립하여야 한다.
- 사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 규정에 의한 비밀 유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시해야 한다.
- 사업 종료 후 서류·보고서 등 모든 자료를 반납 및 삭제하여야 한다.
- 사업 종료 후 사업 관련 자료의 미보유 확인 및 위반 시 법적책임 등이 포함된 “보안확약서”(대표자용, 사업참여자용)를 제출하여야 한다.
- 한국천문연구원은 과업수행자의 보안관리 상태를 점검할 수 있으며, 보안상 필요하다고 생각되는 모든 지시를 할 수 있으며, 과업수행자는 보안조치를 이행하여야 한다.
- 상기 누출금지 대상정보를 누출하였을 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제3항 및 동법 시행규칙 제76조에 따라 입찰참가자격이 제한된다.
- 누출금지 대상정보 관리방안을 제시하여야 한다.
- 과업수행자는 보안통제를 엄격히 하여야 하며, 보안사항의 누설로 인하여 사회적인 물의를 초래하였을 경우 한국천문연구원은 본 사업의 과업수행자에게 민·형사상의 책임을 물을 수 있다.

마. 품질보증에 관한 사항

- 과업수행자는 한국천문연구원의 요구에 따라 과업진행 단계별 성과물을 제공하여야 하며, 성과물의 질 및 성능을 높이기 위한 한국천문연구원의 지시를 성실히 이행하여야 한다.

4. 보고 및 성과품의 제출

(1) 보고

- 과업수행자는 용역수행의 효율적인 진도관리를 위하여 용역추진 상황을 다음과 같이 한국천문연구원에 보고하여야 함
 - 사업수행 보고(착수보고/중간보고/완료보고)를 실시하되, 구체적 시기와 방법은 발주기관과 협의하여 결정
- 사업수행 기간은 천재지변 등 불가항력으로 사업수행에 지장이 생긴 경우에 한하여 연장 가능

(2) 성과품의 제출

- 용역 종료 시 보고서 등 최종산출물 제출
 - 최종산출물 작성을 위해 사용된 각종 기초자료, 분석결과물 등 부속자료 일체
 - 필요시 최종산출물 제출기한은 주관기관(과제담당자)와의 협의 하에 조정 가능

< 용역 추진 일정(안) >

구 분	이행과제	M	M+1
연구 방향성 수립	국내·외 연구동향 분석		
	선행 연구 분석 및 연구 방향성 수립		
AI 협력플랫폼 추진내용 설계	AI 협력플랫폼 비전 및 목표 전략 수립		
	AI 기반 혁신을 위한 서비스 발굴 및 기획		
	하이브리드 인프라 환경 설계		
	전산 설비 구성방안 설계		
추진계획 수립	세부 연구과제 이행 로드맵 설계		
	세부 연구과제 소요예산 및 기대효과 분석		

* 상기 일정은 향후 추진경과에 따라 변경 및 조정 가능

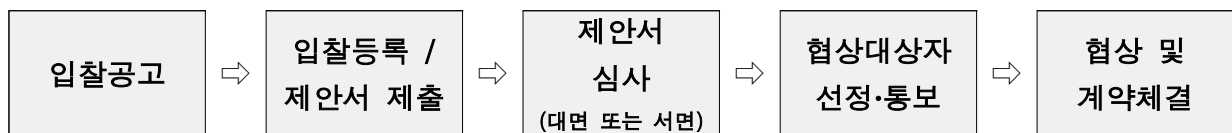
5. 제안 관련 일반사항

(1) 입찰 참가자격

- 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 다음 분야의 입찰참가자격을 등록한 자
 - 학술·연구용역(업종코드: 1169)
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가 자격의 제한)에 해당하지 않는 업체
- 공동수급(과업 진행의 일관성, 책임소재 명확화 사유) 및 하도급 불가
- 위 자격 이외의 사항은 입찰공고문에 따름

(2) 낙찰자 선정방식

- 본 용역의 입찰방식은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따름
- 본 용역수행의 전문성, 기술성, 긴급성 등을 고려하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 규정에 의한 “협상에 의한 계약체결” 방식을 적용
- 선정절차



(3) 제안서 작성방법

가. 제안요청서 이해 및 준수

- 제안자는 제안요청서의 내용을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 하며, 이를 숙지하지 못해 발생한 모든 문제에 대한 책임은 제안자에게 있음
- 제안요청서의 문구 해석에 대해서는 전적으로 연구원의 판단에 따름
- 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 제안요청서의 취지와 관련

규정 등을 포함하며, 과업 수행에 필요한 사항은 상호 협의를 통해 추진함

나. 제안서 작성 원칙

- 제안서는 제시된 목차 및 작성방법을 준용하여 누락 없이 작성해야 하며, 제안요청서의 요구항목이 제안서의 어느 부분에 기술되어 있는지 확인할 수 있도록 참조표를 제시해야 함
- 제안서는 제안요청 사항을 최대한 충족하는 방향으로 명확하고 구체적으로 작성되어야 하며, 계량화 가능한 내용은 수치로 표현해야 함
- “사용 가능하다“, “할 수 있다“, “동의한다“, “고려하고 있다“ 등과 같은 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주함
- 제안서는 공란, 오자, 탈자가 없도록 하며, 제안 내용이 없는 항목에는 ‘해당 없음’ 등의 문구를 명시해야 함
- 제안서는 한글(HWP)로 작성하되, 필요 시 영문 또는 한문은 한글과 병기하고, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어표를 함께 제시해야 함

다. 제안서 형식 및 분량

- 제안서는 A4 용지 세로 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 가로 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음
- 용지여백
 - 위 쪽: 15.0 mm - 아래쪽: 10.0 mm
 - 왼 쪽: 20.0 mm - 오른쪽: 20.0 mm
 - 머리말: 15.0 mm - 꼬리말: 15.0 mm
- 작성요령
 - 본문의 순서는 1., 가., (1), (가), ○, - 등으로 작성하고 신명조체로 작성함
 - 글자 및 문단 모양은 다음과 같이 작성함

- 1. : 14pt, 줄간격(160%), 속성(진하게)
- 가. : 13pt, 줄간격(160%), 속성(진하게), 줄 간격 문단 위 2pt / 문단 아래 2pt
- (1), (가), ○, - 등 : 12pt, 줄간격(160%), 속성(보통), 줄 간격 문단 위 2pt / 문단 아래 2pt
- 제안서 각 페이지는 참조가 용이하도록 페이지 하단 중앙에 일련번호 부여
- 총 페이지 수는 가급적 50쪽 이내로 작성
- 제안서는 [붙임1]의 연구과제 계획서 양식을 준용하되, 제안자가 필요한 경우 일부 변경 가능함
- 제안서는 A4 크기로 작성하며, PDF 파일로 제출

라. 제안서의 법적 효력 및 책임

- 제안서의 내용은 계약서와 동일한 효력을 가지므로, 실행 가능한 범위 내에서 구체적이고 명확하게 작성해야 함
- 제출된 제안서의 기재내용은 모두 사실과 일치해야 하며, 허위 또는 입증 불가능한 내용이 확인될 경우 평가대상에서 제외되거나 계약 해지 및 손해배상의 대상이 될 수 있음
- 계약 이후에도 제안된 내용을 충족하지 못하거나 허위로 작성된 사실이 발견되면, 제안자는 인적·물적 손해에 대한 책임을 포함한 손해배상을 부담해야 함

마. 제안서 서명 및 수정 불가 원칙

- 제안서에 서명·날인이 필요한 경우, 제안자 또는 적법하게 위임받은 대리인이 자필 서명하거나 인감(또는 법인인감)으로 날인해야 하며, 행간에 기재하거나 수정한 사항은 정정 날인한 경우에만 유효함
- 제출된 제안서는 접수 이후 수정, 추가, 대체할 수 없음

(4) 입찰서류 및 제안서 제출방법

- 정성제안서 1식, 정량제안서 1식, 제안요약서 1식, 기타서류(경쟁입찰참가자
격등록증, 법인 등기사항증명서 등)
- 제안서 등을 온라인(전자)으로 제출(나라장터)

(5) 제안서 평가(발표평가 포함)

- 본 용역의 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하여 실시하며, 배분
비율은 기술평가 90% 및 가격평가 10%로 함
 - 과업의 특성상 연구사업 성과 분석 및 평가 대응에 대한 이해도가
높고, 실적보고서 및 영향력 분석보고서 작성 역량을 갖춘 자를 선정
하기 위해 기술능력평가 비중을 90%로 설정

※ 발표평가의 경우, 서면평가로 대체 가능

- 평가위원회 구성: 총 5인(외부위원 30% 이상)
- 평가방법: 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한
나머지 점수를 산술평균(평가점수 결과는 소수점 셋째자리에서 반올림)
- 평가결과에 대해 제안업체는 이의를 제기할 수 없음
- 해당 사업의 구매규격 사전 공개일부터 제안서 평가일까지 평가대상자 및
해당 입찰과 이해관계를 같이 하는 자(제안서에 명시된 하도급자 등)의
소속 임직원이 해당 입찰과 관련하여 평가위원을 사전 접촉한 것이
사실로 확인된 경우 해당 제안서 평가 종합점수(기술능력평가점수와
가격점수를 합산한 총점 100점 만점 기준)에서 5점을 감점함
- 위의 내용 이외의 사항에 대해서는 기획재정부 계약예규 「협상에 의한
계약체결기준」 및 한국전문연구원 「제안서 평가지침」을 적용함

(6) 입찰가격평가

- (재정경제부 예규) 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조 준용

(7) 협상적격자 선정 및 낙찰자 결정

- 협상적격자 선정 및 협상순위 결정
 - 제안서 평가결과 기술평가 점수가 기술평가 분야의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정
 - 협상순서는 종합평가점수의 고득점순에 따라서 결정함
 - 협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음
 - 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음
 - 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함
- 협상순위에 따라 결정된 우선협상대상자와 협상하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상대상자와 협상을 하지 않음
 - 우선협상대상자와 협상 결렬시, 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차(次)순위자와 협상을 실시함
- 협상방법 및 기준
 - 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시
- 협상이 성립된 협상적격자를 낙찰자로 결정하고 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약 체결
- 선정 결과는 개별 통보하되, 미 선정업체에 대한 통지는 생략함

제안서 평가기준

평 가 항 목		등 급 심 사 기 준		배점
대분류	중분류			
기술평가 (90)	정량적평가 (5)	과업수행 능력 (5)	○ 경영상태(신용평가등급)	5
	정성적평가 (85)	과업의 이해도 (25)	○ 제안요청서의 방향 및 목적 부합성	10
			○ 과업 적용 대상(기관·업무·이해관계자)에 대한 이해도	10
			○ 과업의 핵심 요구사항에 대한 이해도	5
		과업수행 계획의 적절성 (30)	○ 과업 수행계획의 체계성 및 전문성	10
			○ 과업 수행방법의 구체성 및 타당성	10
			○ 과업 추진일정 및 단계별 일정의 적정성	10
		수행체계의 적절성 (30)	○ 투입인력 및 업무분담의 전문성·적정성	10
			○ 과업참여자의 전문성 및 관련 연구성과	10
			○ 주관기관·유관기관·전문가 등 상호협력 방안 및 과업 관련 차별화된 전문성	10
가격평가 (10)	소요비용의 적정성 (10)	○ 가격 제안서 금액 (가격평가 산출방식에 의해 산정)		10
계				100

○ 정성평가 배점기준

배점	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
10	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0

□ 정량적 지표 평가 기준

가. 경영상태(신용등급에 의한 평가): 5점

신용평가등급			평점	
회사채	기업어음	기업신용평가등급		
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%	5
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%	4.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%	4.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%	3.5

※ 경영상태 세부기준은 조달청 「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준(조달청지침 제 16호, 2024. 9. 6.)」 적용

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.
3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

1. 제안서 목차

* 가급적 아래 목차를 준용하되, 필요에 따라 가감 또는 수정 가능

목차	작성내용	작성분량
1. 제안사 일반현황		5p 이내
가. 일반현황	• 사업분야, 주요연혁 등	
나. 조직 및 인력 현황	• 제안사의 전체 인력 현황을 고용 형태별(정규직, 계약직, 외부 자문위원 등), 직무 유형별(연구기획, 행정지원 등)으로 구분하여 제시	
2. 과업의 이해		20p 내외
가. 방향 및 목적 부합성	• 추진 배경, 연구혁신 필요성, 관련 정책 및 해외동향과의 연계성, 본 과업의 목적 및 핵심 성공요건 등 기술	
나. 과업 적용 대상에 대한 이해	• 천문우주 연구자 및 플랫폼 이용자 정의 • 천문우주 데이터 특성 분석 • 연구기획부터 분석환경 구성까지의 단계별 요구사항 정의 및 추진 전략 설정	
다. 과업 관련 차별화된 전문성	• 천문우주 데이터 특성에 대한 이해 • AI·빅데이터·클라우드·HPC 융합 기획 역량 • 연구자 중심 플랫폼 설계 경험 • 실제 구축 가능성을 고려한 로드맵 수립 역량 • 정량적 효과 산출 및 정책 연계 능력 등 자율작성	
3. 과업 수행 계획		10p 이내
가. 체계성 및 전문성	• 총괄책임자 및 분야별 담당인력 구성과 역할 분담 방안 제시 • 성과 분석, 보고서 작성 및 평가 대응을 위한 조직 운영 방안 제시	
나. 구체성 및 타당성	• 과업 수행 단계별 추진일정 및 주요 마일스톤 설정 방안 제시 • 기관과의 협의, 중간보고 및 최종보고 등 일정 운영 방안 제시	
다. 추진일정 및 단계별 일정의 적정성	• 실적보고서 및 영향력 분석보고서의 단계별 작성·검토·보완 절차에 대한 품질관리 방안 제시 • 기관 내부 검토 및 외부 전문가 자문을 통한 내용 검증 체계 제시 • 평가 기준에 부합하는 자료 구성 및 논리 체계 점검 방안 제시	
4. 수행 체계		10p 이내
가. 투입인력 전문성, 적정성	• 총괄책임자 및 참여인력 구성, 역할분담표 • 책임, 검토, 품질관리 체계 등 과업별 담당 인력 매칭 현황	
나. 과업참여자의 전문성 및 관련 연구성과	• 주요 경력, 관련 연구수행실적, 유사 사업수행 경험(최근 5년간)	
다. 주관기관·유관기관·전문가 등 상호협력 방안	• 자문 활용계획, 의견수렴 및 반영 프로세스 기술	

[붙임 1]

연구과제 계획서			
과 제 명	(한글) (영문)		
주관연구기관 (협동연구기관)	기관명	소 재 지	대 표
주관연구책임자 (협동연구책임자)	성 명	소속 및 부서	
총연구기간 (당해년도)	년 월 일 ~ 년 월 일(개월)		
총참여연구원 (당해년도)	명(책임: 명, 연구원: 명, 연구보조원: 명 보조원: 명)		
연구용역사업의 수행을 위하여 붙임과 같이 연구과제 (신청, 계획)서를 제출합니다. 붙 임 : 부 년 월 일 주관연구책임자 인 주관연구기관장 직인 한국천문연구원장 귀 하			

1. 연구의 필요성 및 목표

1) 연구의 필요성

- 과업의 배경과 필요성을 개조식으로 기술

2) 연구의 목표

2. 연구의 내용 및 범위

- 연구의 내용별 목표와 세부내용을 연차별로 구체적으로 기술할 것(개조식)

3. 제공할 연구성과

- 월별로 기술하되 정량적이고 구체적으로 작성(개조식)

4. 추진방법 및 전략

- 관련 정보수집, 전문가 확보, 국내외 관련기관과의 협조방안, 연구방법론(접근방법) 등을 구체적으로 기술

5. 연구진행 계획

기 간 세부연구내용	연구추진일정(월)												가중치 (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
연 구 진 도													
중 간 보 고 서 제 출 예 정 일													
최 종 보 고 서 초안제출예정일													

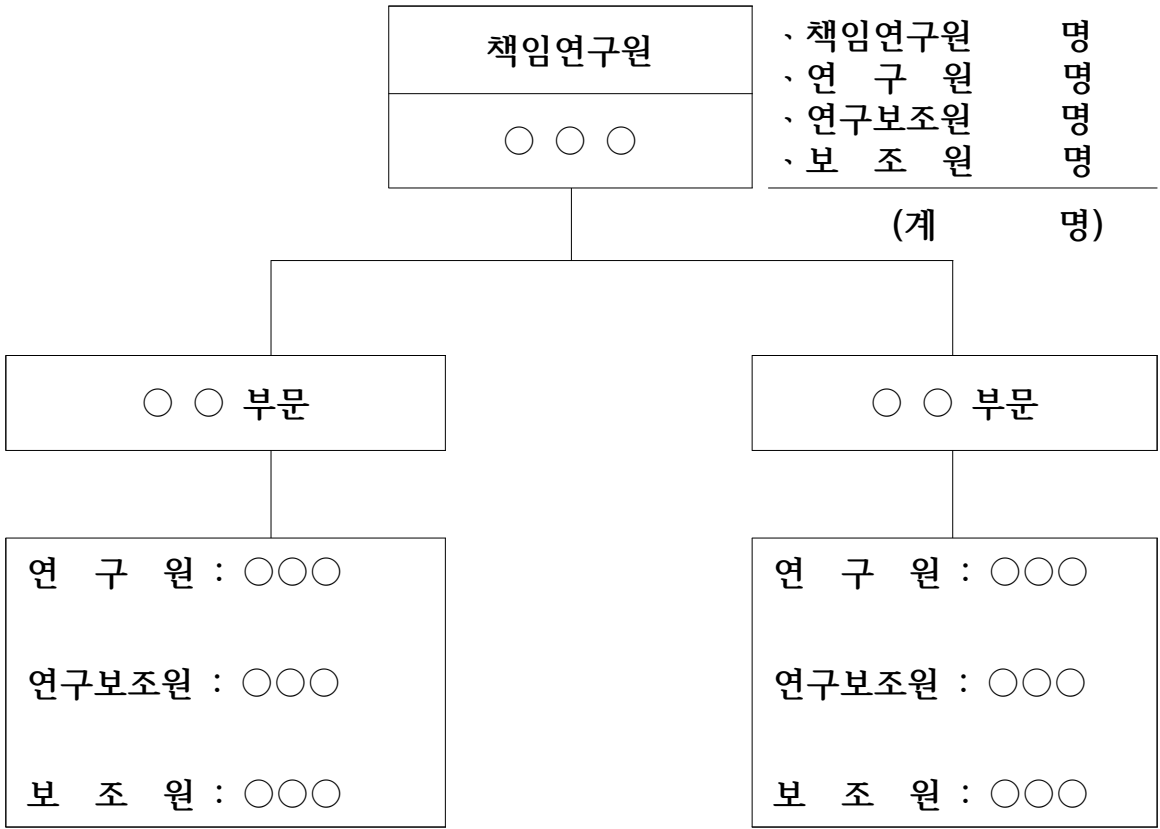
6. 지금까지의 연구실적

- 당해 연구기관 또는 연구원이 본 연구와 관련하여 직접 수행한 연구내용 및 결과를 요약 기술
 - 기타 국내·외에서 수행한 연구실적

7. 기대성과 및 활용방안

- 연구의 기대성과 및 활용방안을 구체적으로 기술(개조식)
 - 기대성과는 가능한 계량화할 것

8. 연구팀 편성표



9. 연구팀 인적사항

가. 책임연구원

1) 인적사항

성명	국문	(한문)		직위(급)		
	영문					
주소	주택	(Tel -)				
	직장	(Tel -)				
생년월일						
경력	연도(부터~까지)		기관	직위(급)	비고	
	~					
	~					
주요연구업적	연구제목	주요내용	연구기간	발표서적 또는 학술지명	공동 수행자	비고
비고						
※ 본 과제와 유사한 과제를 수행한 연구실적 등 기술						

나. 참여연구팀

구 분	성 명	소속 / 직위
연구원		
연구보조원		
보조원		

다. 전문가 활용계획

성 명	소속 / 직급	전공 / 학위	활용내용	활용기간
				~

[붙임 2]

과업지시서

1. 과업의 개요

(1) 과업명 : 초거대 천문우주 新 발견을 위한 AI 협력플랫폼 연구기획 컨설팅

(2) 과업의 목적

- 천문우주 대용량 데이터 분석, 인공지능, 클라우드, 슈퍼컴퓨팅 자원 등 AI 자원 기반의 천문우주 연구 생산성 혁신을 위한 플랫폼 설계

(3) 과업의 범위

- 천문우주 연구 부문 AI 기반 혁신을 위한 서비스 발굴 및 기획
- 지능형 천문우주 연구혁신 요소 발굴 및 연구
- 천문우주 데이터·AI 활용을 위한 기반 하이브리드 인프라 환경 설계
- AI 협력 플랫폼 추진 이행계획 및 추진 타당성 분석

(4) 과업 기간 : 계약체결일로부터 60일

2. 과업수행 세부내용

- 천문우주 연구 부문 AI 기반 혁신을 위한 서비스 발굴 및 기획
 - 천문우주 AI 모델 기반 연구혁신 서비스 제공을 위한 사용자 중심 인터페이스 기획 및 연구
 - 천문우주 AI 자산을 기반으로 연구기획부터 컨테이너 기반 분석 환경 구성까지 천문우주 연구자의 연구 단계별 혁신 서비스 기획 및 설계
 - 천문연의 국민 친화적 천문우주 과학문화 확산 역할 지원 및 플랫폼 활성화를 위한 서비스 기획 및 연구
- 지능형 천문우주 연구혁신 요소 발굴 및 연구

- 다과장·다중신호 천문관측 데이터 등을 학습한 ‘천문우주 특화 멀티모달 파운데이션 모델’ 구축 방안 연구
- 기관·연구팀별 흩어져 있는 데이터의 공유 및 AI 기반 처리·분석을 위한 하이브리드 기반 데이터레이크 및 임베딩 DB 구축 방안 설계
- 천문우주 연구자 간 AI 에이전트 서비스 공유를 위한 참여형 오픈 AI 에이전트 생태계 구축 방안 설계
- 천문 데이터 맞춤형 분석·병렬 AI 학습 최적화를 위한 고성능 병렬 코드 개발 방안 연구
- 천문우주 데이터·AI 활용을 위한 기반 하이브리드 인프라 환경 설계
 - 데이터 전처리 및 시뮬레이션, AI 연산 등을 위한 적정 인프라 소요 자원 구성(CPU·GPU·초고속 네트워크 등) 설계 방안
 - 천문우주 연구 관련 컴퓨팅 자원 수요 폭증 시 즉각적으로 확장을 지원하여 유연하게 대응할 수 있는 기반 설계
- AI 협력 플랫폼 추진 이행계획 및 추진 타당성 분석
 - AI 협력 플랫폼 추진을 위한 세부 추진 전략 및 성과목표 설정
 - AI 협력 플랫폼 구축에 소요되는 예산 및 정성·정량적 기대효과 산출

3. 과업의 수행체계 및 방법

(1) 수행체계

- 주관기관 : 한국천문연구원 (과제담당자)
 - 연구내용, 방법 및 세부진행상황에 대한 감독 및 주요 의사결정
- 연구용역 수행기관 (과제수행자)
 - 과업지시서 및 주관기관 의사결정에 따른 연구용역 수행
 - 과업수행을 위한 전문가 그룹 및 연구팀 구성·운영 등을 통해 실효성 있는 연구성과 도출

(2) 수행방법

- 선행 연구 검토 및 전문가 자문 등의 방식으로 연구 수행
- 관련 정책을 추진 중인 정부부처 및 관련 연구기관 등과 협력
- 그 밖에 과제담당자가 필요하다고 인정하는 방법

4. 과업 관리 및 성과품의 제출

(1) 과업 관리

- 사업수행 보고(착수보고/중간보고/완료보고)를 실시하되, 구체적 시기와 방법은 발주기관과 협의하여 결정
- 사업수행 기간은 천재지변 등 불가항력으로 사업수행에 지장이 생긴 경우에 한하여 연장 가능

(2) 성과품의 제출

- 중간보고서 : 전자파일
- 최종보고서 : 전자파일 및 제본 15부(사업종료 시 제출)
 - 최종산출물 작성을 위해 사용된 각종 자료, 결과물 등 부속 자료 일체
 - 최종산출물 제출기한은 주관기관(과제담당자)과 협의 하에 조정 가능

5. 과업수행 일반조건

- 과업수행은 국가재정법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 회계예규 등 관련법규와 제반 계약내용을 준수하여 진행
- 과업수행 중 수행계획의 내용을 수정 또는 추가하는 경우 과제담당자와 연구용역 수행기관이 협의하여 확정

6. 기타 사항

- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항 중 과업수행에 반드시 필요하다고 판단되는 사항은 계약상대자와 협의하여 진행할 수 있음.